

IPv6

Camada de Rede

Agenda

- Introdução
- História da Família *Internet Protocol*
- Cabeçalho
- Considerações
- Endereçamento, Roteamento e Tunelamento

Introdução

IPv4 x IPv6

- Protocolo IPv4:
 - Utilizado há décadas
 - Um dos responsáveis pelo crescimento exponencial da Internet
 - Vítima da sua popularidade
 - Apesar do CIDR/NAT, como previsto, os últimos endereços foram alocados
- Protocolo IPv6:
 - Solução para a escassez do IPv4
 - Tem 128 bits e não deve enfrentar outra escassez de endereços
 - Mais informações: RFCs 2460 e 2466

IPv4 x IPv6

- IPv6 e IPv4 não se interligam, contudo, têm muitas similaridades
- Empresas/usuários ainda têm dúvidas se, realmente, devem migrar para o IPv6
 - Problemas acontecerão: P2P, VoIP, vídeo sobre IP e jogos online
 - IPv6 não é mais nem menos seguro que o IPv4
 - Caminho sem volta
- Apenas uma fração da Internet usa o IPv6 apesar de ser o padrão desde 1998

Principais Vantagens do IPv6

- Mais endereços, teoricamente, 2^{128} endereços, ou seja:
 - $7,9 \times 10^{28}$ vezes a quantidade de endereços IPv4
 - $4,8 \times 10^{28}$ endereços por pessoa (supondo 7 bilhões de pessoas)
 - 7×10^{23} endereços por metro quadrado da Terra
- Cabeçalho simplificado (8 campos), facilitando o processamento de pacotes e melhorando o *throughput* e o atraso
- Melhora do suporte às *options*, simplificando o processamento de pacotes
- Mais atenção à qualidade de serviço

Sugestões

- www.google.com/intl/pt-BR/ipv6/statistics.html
- www.test-ipv6.com
- ipv6.br

Compatibilidade do IPv6

- Compatível com outros protocolos da Internet como, por exemplo:
 - Camada de aplicação: DNS, HTTP, POP, IMAP, ...
 - Camada de transporte: TCP e UDP
 - Camada de enlace: Ethernet
 - Camada de rede:
 - ICMPv6 e DHCPv6 (vistos nos protocolos de controle do IPv6)
 - OSPF, BGP e RIP

Protocolos Adaptados para o IPv6

- ***Routing Information Protocol next generation (RIPng)***: suporta IPv6
- ***Open Shortest Path First (OSPFv3)***:
 - Reduz a dependência de endereços
 - Aumenta independência das implementações
 - Faz processamento por enlace (antes era por nó)
 - Apresenta mudanças na autenticação e no formato do pacote
- ***Border Gateway Protocol (BGP)***: suporta IPv6 e atributos do próximo hop

Objetivos do IETF(1990) para o Sucessor do IPv4

- Ter bilhões de *hosts*, mesmo com alocação ineficiente de espaço de endereços
- Reduzir o tamanho das tabelas de roteamento
- Simplificar o protocolo, reduzindo o tempo de processamento nos roteadores
- Oferecer mais segurança (autenticação e privacidade)

Objetivos do IETF(1990) para o Sucessor do IPv4

- Dar mais importância ao tipo de serviço (em especial, dados em tempo real)
- Auxiliar o *multicasting*, possibilitando a especificação de objetivos
- Permitir que um *host* mude de lugar sem precisar mudar de endereço
- Permitir que o protocolo evoluísse no futuro
- Permitir a coexistência entre protocolos novos e antigos durante anos

História da Família *Internet Protocol*

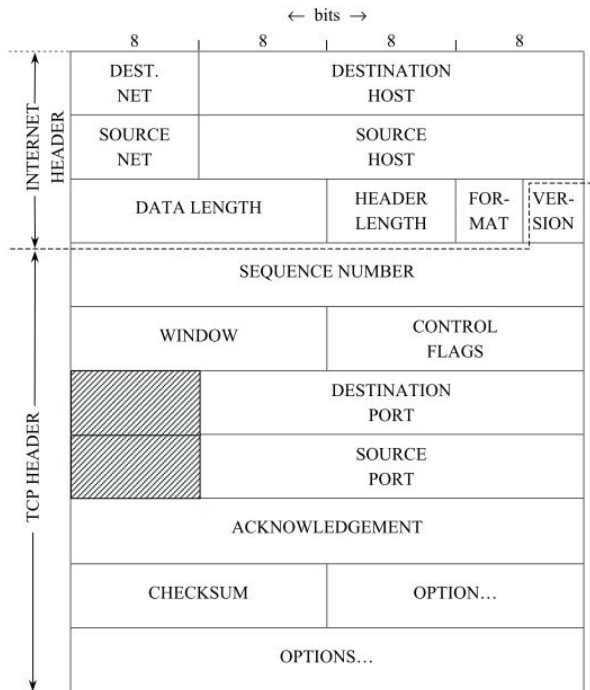
Início (1974)

- Artigo *A Protocol for Packet Network Intercommunication* (mai/74) que descreve o protocolo TCP para a transmissão de stream entre processos
- Primeira especificação: RFC 675 (dez/74)
- Inicialmente, TCP especificada a comunicação *hop a hop* e a fim-a-fim
- Este trabalho teve várias propostas de revisão

Cabeçalho do TCP na RFC 675

```
+++++
|Format |Version| Header Length |          Payload Length          |
+++++
|          Packet Sequence Number          |
+++++
|          Acknowledgement Number          |
+++++
|      Window Size      |  Flags  | Reserved | OD |
+++++
| Control Data | Len |DstNet| Destination TCP Address |
+++++
|  Padding   | Len |SrcNet| Source TCP Address |
+++++
|      Destination Port Address      | Source ... |
+++++
| ... Port Address |          Checksum          |
+++++
|      Transmission Control Block ...      |
+++++
```

IPv0: Pertencente ao TCPv2 (1977)



Serie *Internet Experiment Notes* (IEN), especificamente no IEN 5

RFC 755 (maio/79) que chamou de IPv0

IPv1: Pertencente ao TCPv3 (Jan/1978)

```
+-----+
|Version|  TOS  |   Format   |      Total Length      |
+-----+
|  IH Length=20 | DAL=5 | SAL=3 |      Destination      |
+-----+
|      Destination continued      |   Source   |
+-----+
|      Source continued      |   Internet Options   |
+-----+
|      Internet Options continued      |   Padding   |
+-----+
```

Serie *Internet Experiment Notes* (IEN), especificamente no *IEN 21*

RFC 755 (maio/79) que chamou de IPv1

IPv2: Separado do TCP (Fev/1978)

```
+-----+
|Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          Identification          |Flags|      Fragment Offset  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  Format  | DAL | SAL |          Destination          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Destination continued |          Source          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Source cont. |          Options          |      Padding      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Serie *Internet Experiment Notes* (IEN), especificamente no IEN 28

Foi chamado de IPv2

IPv3: Separado do TCP (Fev/1978)

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|V|          |O|D|/////|          |          |          |
|E| Protocol  |P|F|/////| TOS  |          | Packet Length |
|R|          |T|  |/////|          |          |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          |Internet|          |M|          |Fragment|          |Data|
|          |Packet ID|          |F|          |Number  |          |Offset|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Destin. Net|          |Destination Host|          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          |Destination Port|          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Source Net|          |Source Host|          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          |Source Port|          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          |Options . . .|          |Padding|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          |Data . . .|          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Publicado no mesmo mês que o IPv2, também propõe separar o *Internet Header* (IEN 26) e o *TCP Version 3.1 Header* (IEN 27)

RFC 755 (maio/79) que
chamou de IPv3

IPv4

- Proposto em Jun/1978 no [IEN 41](#) junto com o TCP version 4 ([IEN 40](#))
- Tivemos várias revisões mantendo-se a versão IPv4 ([IEN 80](#), [IEN 111](#), [IEN 123](#), [RFC 760](#), [RFC 791](#))
- Na [RFC 791](#) (set/1981), tivemos a versão final do IPv4 que foi utilizada na prática a partir de 1o de janeiro de 1983 quando o TCP/IP substituiu o *Network Control Program* (NCP) na ARPANET
- Primeira versão em uso do *Internet Protocol*

IPv5

- Desenvolvido experimentalmente como *Internet Stream Protocol* entre 1979 e 1995 ([IEN 119](#), [RFC 1190](#), [RFC 1819](#))
- Suplementou o *Internet Protocol*, contudo, não foi usada na prática
- Também conhecida como versão *Internet Stream Protocol* (ST)
- Abandonada em favor do *UDP-based streaming protocols*

IPv7, IPv8 e IPv9

- Durante o desenvolvimento do IPv6 (início da década de 1990) surgiram propostas emergentes para o *Internet Protocol*
- As propostas *TP/IX* e *CATNIP* são chamadas de IPv7 ([RFC 1475](#) e [RFC 1707](#))
- A proposta *Pip* é chamada de IPv8 ([RFC 1621](#) e [RFC 1622](#))
- A IANA atribui a versão 9 à proposta apresentada em [RFC 1347](#)
- Todas essas versões são obsoletas ao IPv6 ([IANA Version Numbers, SC589H](#))

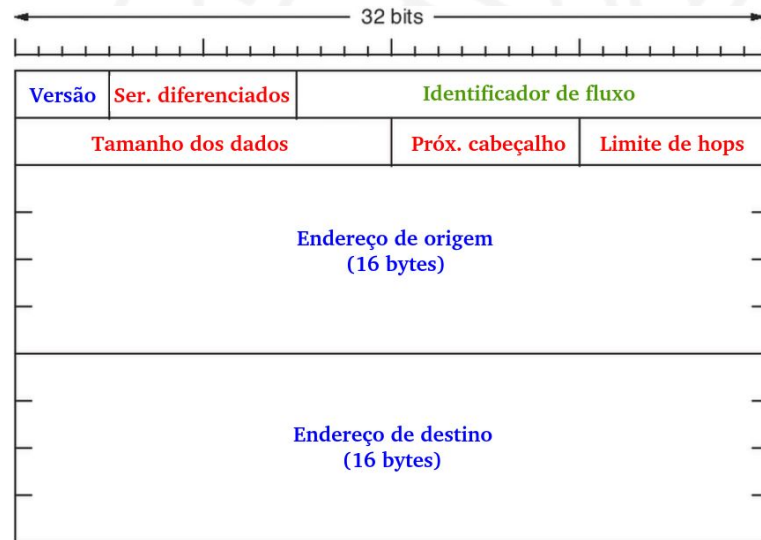
Cabeçalho

Cabeçalho do IPv6

- Simplificação do cabeçalho do IPv4
- Tem 8 campos (no IPv4, 14 campos)
- Tamanho fixo de 40 bytes (dobro do IPv4)
- Permite cabeçalhos de extensão
- Espaço de endereçamento 4 vezes maior que o do IPv4

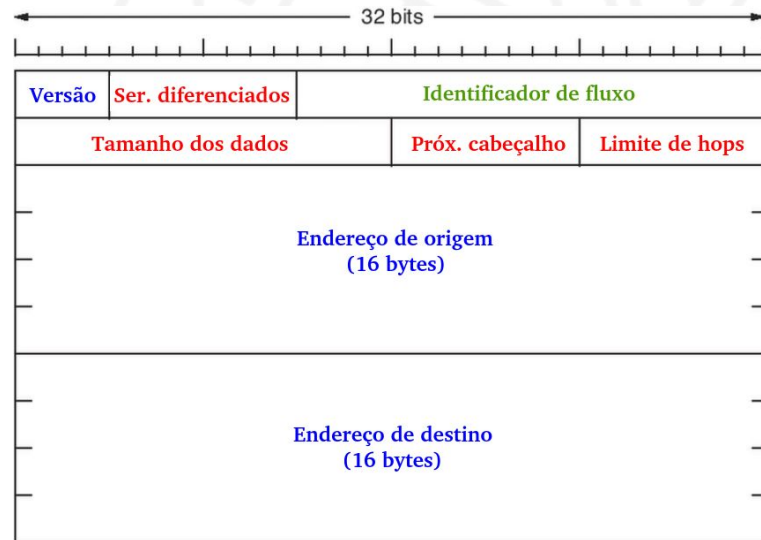
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão



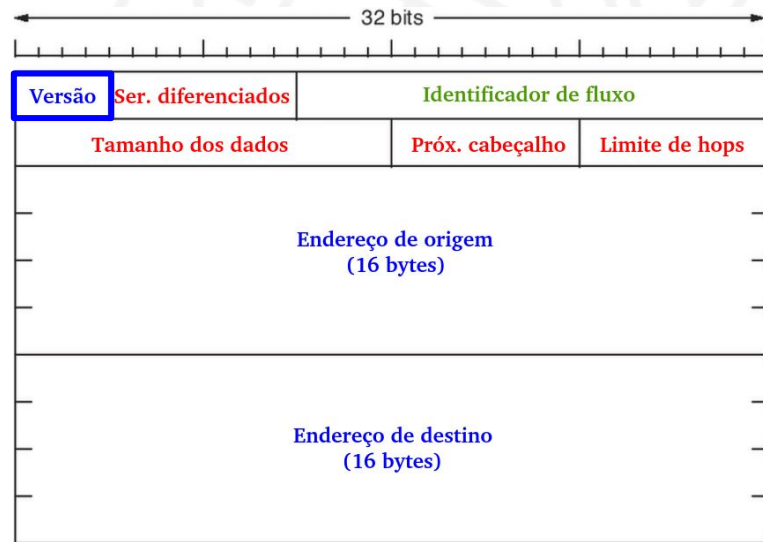
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4 ←
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão

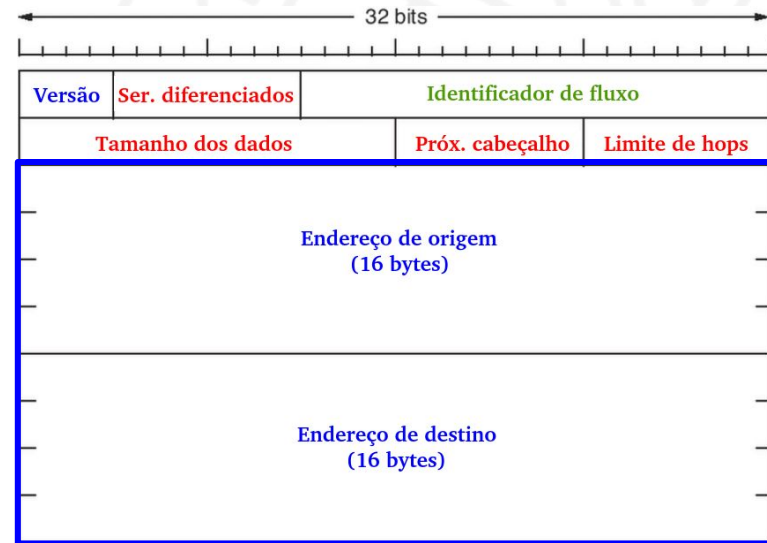


Campo Versão (4 bits)

- Pode ser processado de uma forma “correta” ou “mais rápida”

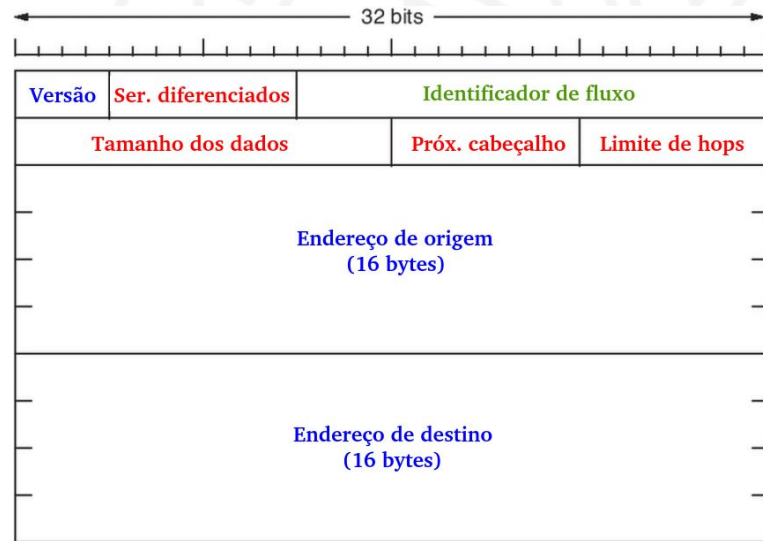


Campos Endereço de Origem/Destino (128 bits)



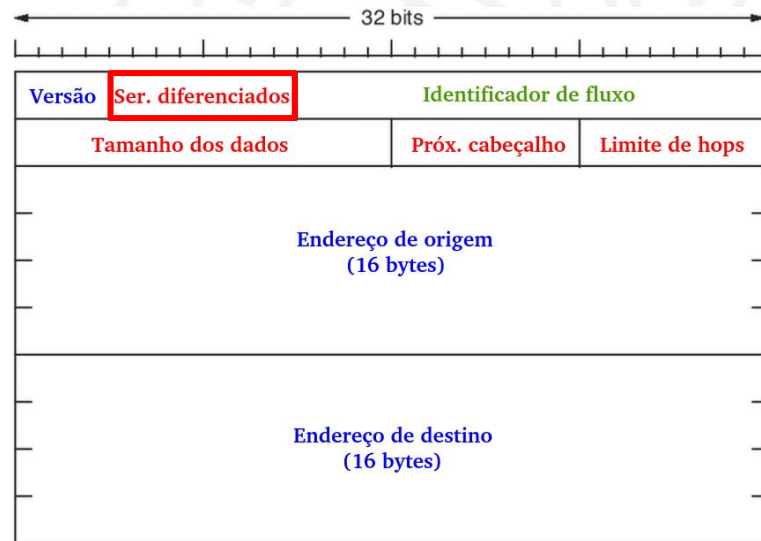
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados 
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão



Campo Serviços Diferenciados (8 bits)

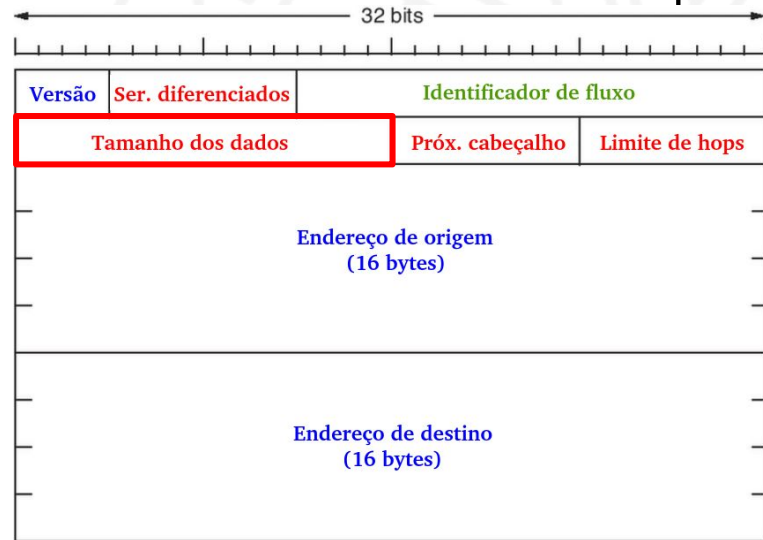
- Identifica os pacotes por classes de serviços ou prioridade



Tipo de Serviço (IPv4)

Campo Tamanho do Dados (16 bits)

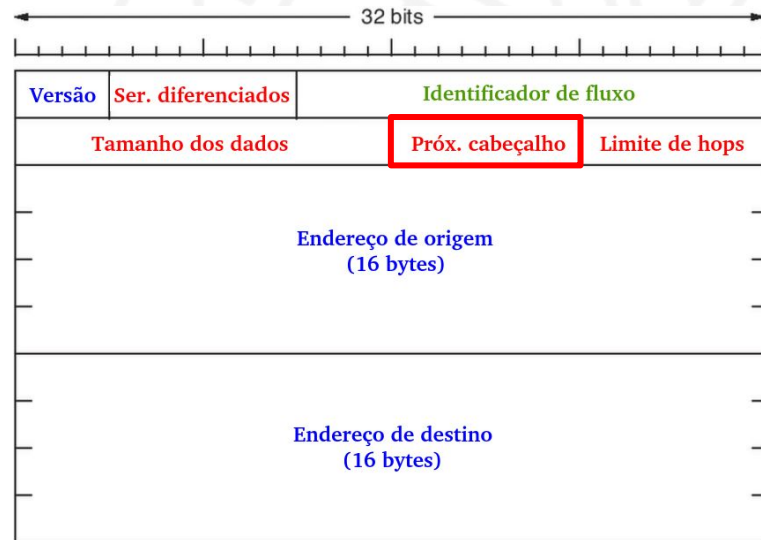
- Indica o tamanho (em bytes) apenas dos dados enviados
- O tamanho dos cabeçalhos de extensão também são somado neste campo



Tamanho total (IPv4)

Campo Próximo Cabeçalho (8 bits)

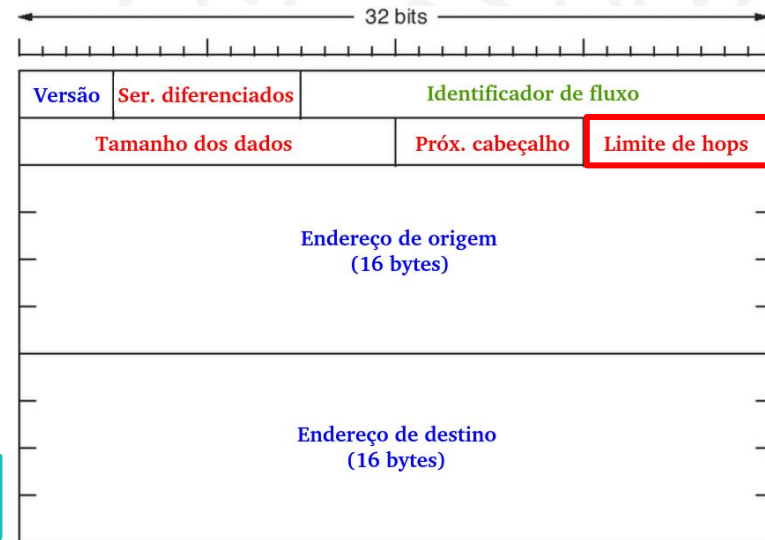
- Identifica o cabeçalho de extensão que segue o atual. Se for o último, indica o protocolo de transporte



Protocolo (IPv4)

Campo Limite de Hops (8 bits)

- Decrementado a cada salto de roteamento, indica o número máximo de roteadores pelos quais o pacote pode passar antes de ser descartado

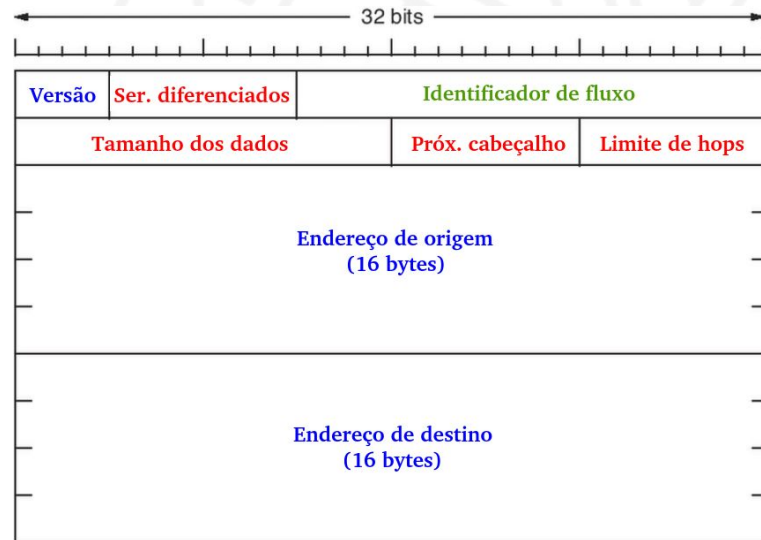


TTL (IPv4) *

* Na descrição inicial do IPv4, o TTL era o tempo (em segundos) para que o pacote fosse descartado se não chegasse ao destino

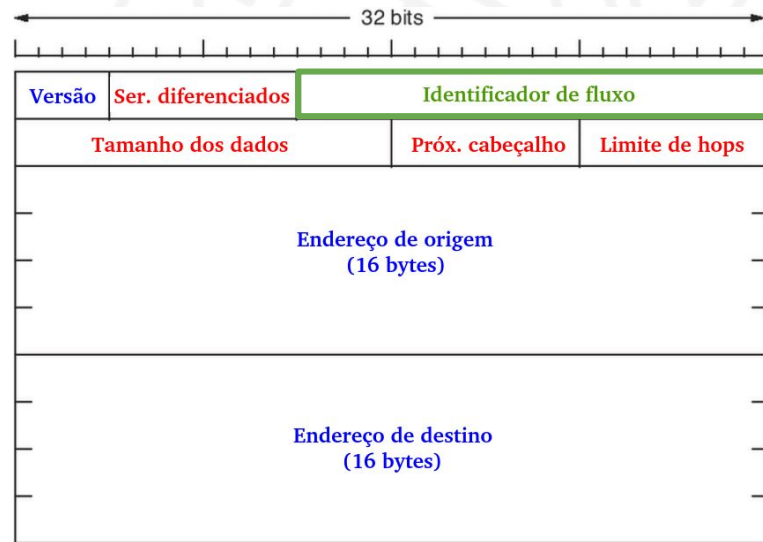
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo ←
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão



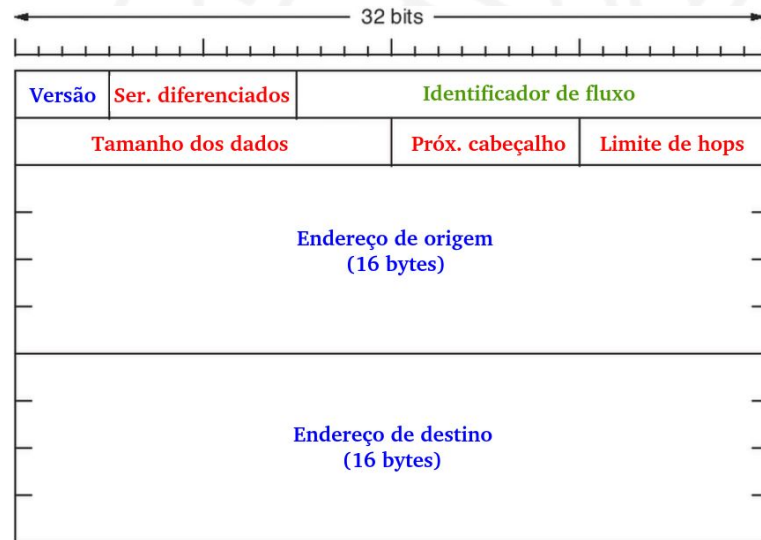
Campo Identificador de Fluxo (10 bits)

- Identifica pacotes do mesmo grupo, possuindo os mesmos requisitos e devendo ser tratados da mesma forma

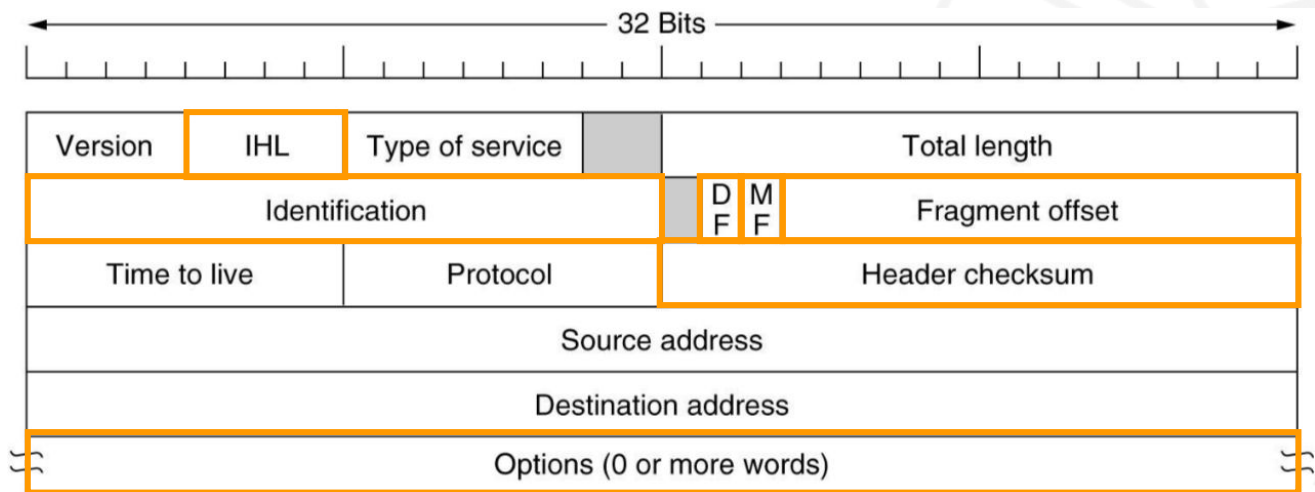


Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos ←
- Cabeçalhos de extensão



Campos Removidos no IPv6

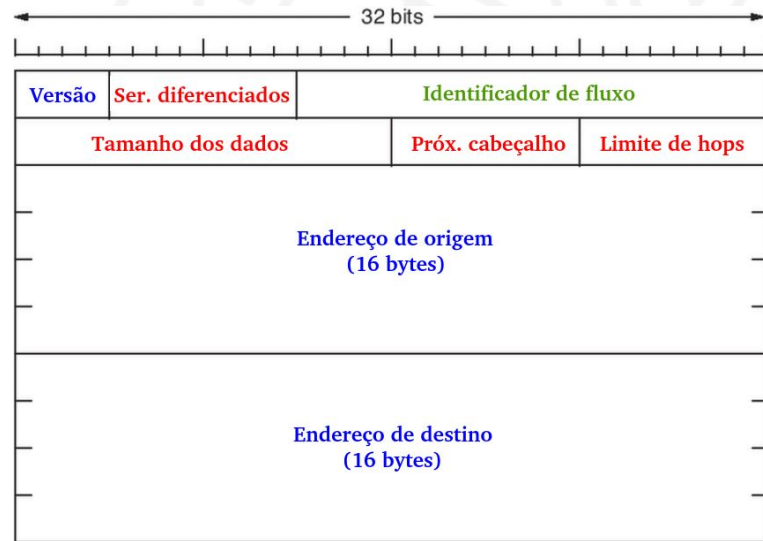


Campos Removidos no IPv6

- **IHL**: desnecessário uma vez que o cabeçalho tem tamanho fixo
- **Identification, DF, MF e Fragment Offset**: migrados para o cabeçalho de extensão de fragmentação
- **Header checksum**: descartado, pois outras camadas também verificam
- **Options**: opções “extras” são tratadas pelos cabeçalhos de extensão

Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão ←

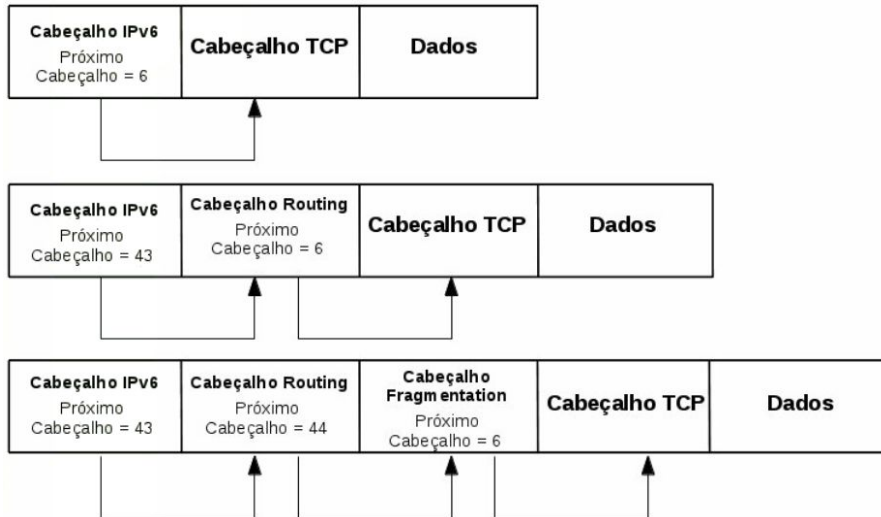


Cabeçalhos de Extensão

- Permitem informações extras, contudo, codificadas de forma eficiente
- Têm seis tipos:
 - **Hop-by-Hop Options (0)**: Indica decisões de roteamento e, por isso, é o único cabeçalho de extensão processado por nós intermediários
 - **Routing (43)**: Suporte a mobilidade
 - **Fragmentation (44)**: Campos de fragmentação similares aos do IPv4
 - **Authentication Header (51)**: Segurança
 - **Encapsulating Security Payload (50)**: Segurança
 - **Destination Options (60)**: Suporte a mobilidade
- São facultativos, contudo, quando existem, eles têm uma ordem pré-definida

Cabeçalhos de Extensão

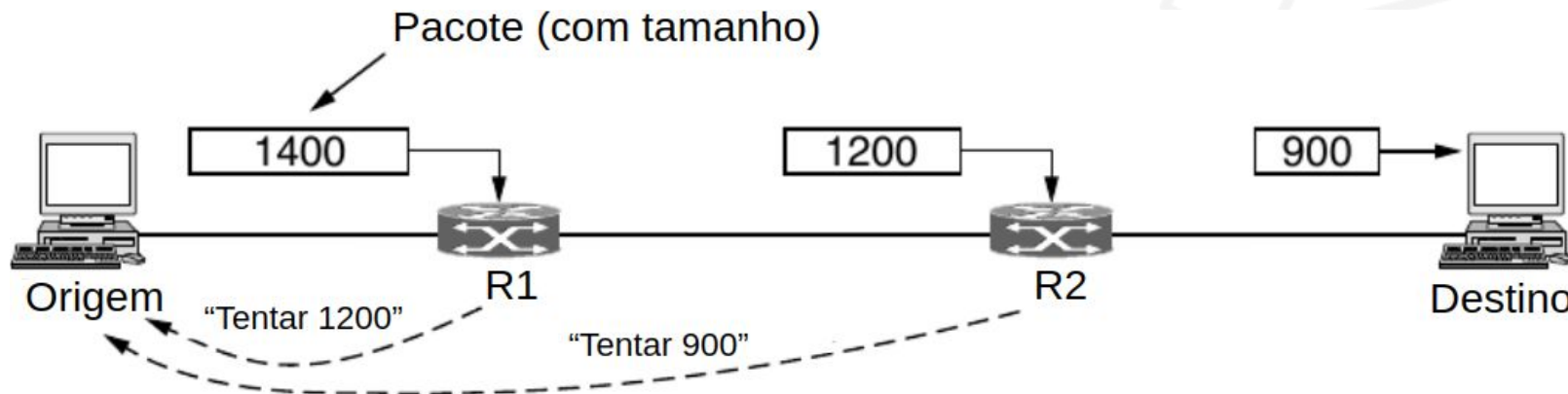
- Localizam-se entre o cabeçalho base e o da camada superior. Se tivermos múltiplos cabeçalhos de extensão, eles formam uma cadeia de cabeçalhos



Considerações

Fragmentação no IPv6

- Roteadores intermediários **não** fazem fragmentações
- Protocolo Path MTU Discovery (PMTUD) descobre o MTU da rota



Fragmentação no IPv6

- Quando um roteador intermediário descobre uma rota com MTU maior que a considerada, ele envia um *ICMPv6 Packet too Big* para a origem
- Vídeo sobre Fragmentação (NIC.br): [youtube.com/watch?v=5OtebbSnwoM](https://www.youtube.com/watch?v=5OtebbSnwoM)

Autoconfiguração de Endereços

- Melhora o gerenciamento de endereços
- Facilita a migração de equipamentos das redes IPv4 para as IPv6
- Habilita o desenvolvimento da Internet plug-and-play de novos dispositivos
- Permite que dispositivos conectados à rede não necessitam de configuração manual ou de servidores de endereços

Simplificação dos Recursos de Segurança

- IP Security Protocol (IPSec) é obrigatório no IPv6 (opcional no IPv4)
- Facilidade de implementação de encriptação, autenticação e *Virtual Private Networks* (VPNs)
- Fornece serviços de segurança fim-a-fim (e.g., controle de acesso, confidencialidade, integridade de dados) sem a necessidade de firewalls adicionais (que minimizam desempenho)

Substituição de Processos de *Broadcast*

- Funções IPv4 baseadas em *broadcast* (e.g., descoberta de roteadores e de vizinhos) foram substituídas por *multicast*
 - *Multicast* permite que pacotes sejam enviados simultaneamente para múltiplos destinos, minimizando perdas de desempenho
 - Multicast melhora a eficiência de uma rede pela limitação de requisição *broadcast* para um menor número de nós, apenas aqueles interessados

Qualidade de Serviço (QoS)

- Similar ao IPv4
- Suporte por classe de serviço através do campo Serviços Diferenciados
- Campo Identificador de fluxo permite a criação de caminhos com requisitos especiais de roteamento

Endereçamento, Roteamento e Tunelamento

Endereço IPv6

- Número único de 128 bits que identifica cada máquina na Internet
- Teoricamente, 2^{128} endereços, ou seja:
 - $7,9 \times 10^{28}$ vezes a quantidade de endereços IPv4
 - $4,8 \times 10^{28}$ endereços por pessoa (supondo 7 bilhões de pessoas)
 - 7×10^{23} endereços por metro quadrado da Terra

Representação de Endereços do IPv6

- Oito hexadecatetos (ou hextetos) separados por “:”
- Cada hexadecateto tem 16 bits, 2 bytes ou 4 dígitos hexadecimais
- As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas
- Exemplo: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

Abreviando Endereços IPv6

- Em cada hexadecateto, omitir os zeros a esquerda, assim, por exemplo, 0123 pode ser escrito como 123
- Substituir um ou mais hexadecatetos formados por zeros por “::”, assim, por exemplo, 00FF:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000F pode ser escrito como FF::F
- Endereços IPv4 podem ser escritos após um “::”, assim, por exemplo, temos ::192.31.20.46

Exercício Resolvido (1)

- Abrevie o endereço 4B00:0052:0321:0000:0000:0000:0000:789A
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0054:0000:0000:0000:0000
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B

Exercício Resolvido (1)

- Abrevie o endereço 4B00:0052:0321:0000:0000:0000:0000:789A
4B00:52:321::789A
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0054:0000:0000:0000:0000
2001:DB8:0:54::
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B
2001:DB8:0:0:130F::140B ou 2001:DB8::130F:0:0:140B

** A resposta 2001:DB8::130F::140B é errada e ambígua porque gera 2001:DB8:0:0:130F:0:0:140B, 2001:DB8:0:0:0:130F:0:140B ou 2001:DB8:0:130F:0:0:0:140B*

Representação de Endereços IPv6 em URLs

- Entre colchetes, evitando ambiguidade com eventuais indicações de portas
- Por exemplo:
 - `http://[2001:12ff:0:4::22]/index.html`
 - `http://[2001:12ff:0:4::22]:8080`

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast
- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- **Identifica o prefixo**

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- Os 3 bits da esquerda são reservados para o uso futuro
- Se o bit da direita for 0, temos um endereço permanente, senão, endereço provisório

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- Limita o escopo do grupo dentro da rede. Por exemplo, o valor Eh identifica a Terra e Fh, a galáxia ou sistema solar

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- 0 reservado
- 1 node-local
- 2 link-local
- 5 site-local
- 8 organização-local
- E global
- F reservado
- 3, 4, 6, 7, 9, A, B, C, D não usados

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- **Identifica o grupo multicast se permanente ou não, dentro do escopo dado**

Endereço *Anycast*

- Endereço atribuído a mais de um nó (interface)
- Um pacote destinado a esse endereço é entregue ao nó mais próximo, de acordo com os protocolos de roteamento
- Exemplo de aplicação: origem determina os provedores dos nós que roteiam um pacote. Nesse caso, o cabeçalho de roteamento tem um endereço *anycast* para os roteadores ou sub-redes de cada provedor desejado

Representação dos Prefixos de Rede

- Como no IPv4, utiliza a notação CIDR
- Utiliza a notação: endereço / tamanho-prefixo (e.g., 2001:db8:3003:2::/64)
- Prefixo padrão: /64
- Permite agregação hierárquica de endereços baseada em posição geográfica, provedor de acesso, rede, divisão de sub-rede entre outros
- Maximiza agregação, reduzindo as tabelas de roteamento

Endereços de Loopback

- No IPv4
faixa 127.0.0.0/8 (normalmente, 127.0.0.1)
- No IPv6
::1

Roteamento

- Similares ao IPv4
- Aplica-se os conceitos do CIDR e o $\text{and}(\text{IP}_{\text{DEST}}, \text{MASC})$

Tunelamento

- Redes IPv6 são uma realidade e as IPv4 ainda são expressivas
- Nós IPv6 podem rotear pacotes IPv4, o contrário não é verdade
- Assim, como a Internet IPv4 pode rotear pacotes IPv6?
 - Flag day (data na qual todos migram para o IPv6) é impossível dado o tamanho, heterogeneidade e complexidade da Internet atual
 - A solução que vem ganhando mais adeptos é o tunelamento

Tunelamento

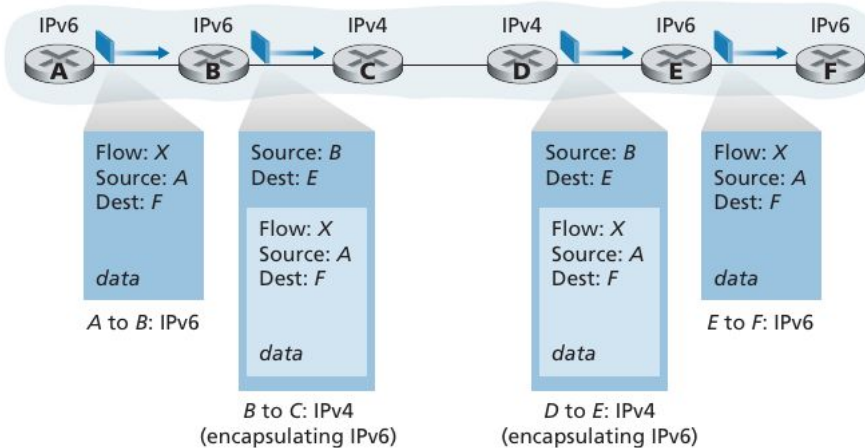
- Suponha que os nós B e E desejam se comunicar usando IPv6, contudo, eles são conectados através de roteadores IPv4, nesse caso:
 - O nó B insere o pacote IPv6 na carga útil de um IPv4 destinado a E
 - Os nós do túnel fazem o roteamento normal do pacote IPv4
 - Quando o nó E recebe o pacote, ele desfaz o processo e continua o roteamento IPv6

Tunelamento

Logical view



Physical view



Exercícios

Exercício (1)

- Faça um paralelo entre os cabeçalhos do IPv4 e IPv6

Exercício (2)

- Faça um paralelo entre a fragmentação de pacotes no IPv4 e IPv6

Exercício (3)

- Suponha a existência de duas redes IPv6 conectadas através de uma rede usando IPv4 e descreva como podemos efetuar o roteamento entre nós das duas redes IPv6

Exercício (4)

- Escolha um endereço IPv6 e faça um ping6, por exemplo:

ping6 www.google.com